

KTH-HÅLLFASTHETSLÄRA

Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 22 maj 2014

Resultat finns på Mina Sidor senast 17 juni 2014 kl. 17. Klagomål på rättningen inom en månad.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på M, BD: Bo Alfredsson, tel 790 7667

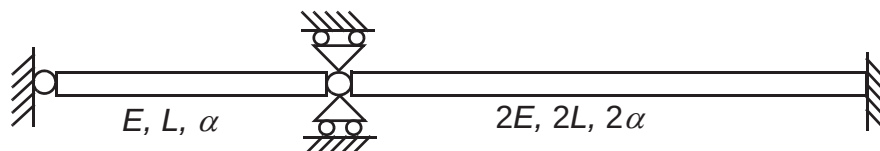
P: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

T Sören Östlund, tel 790 7542

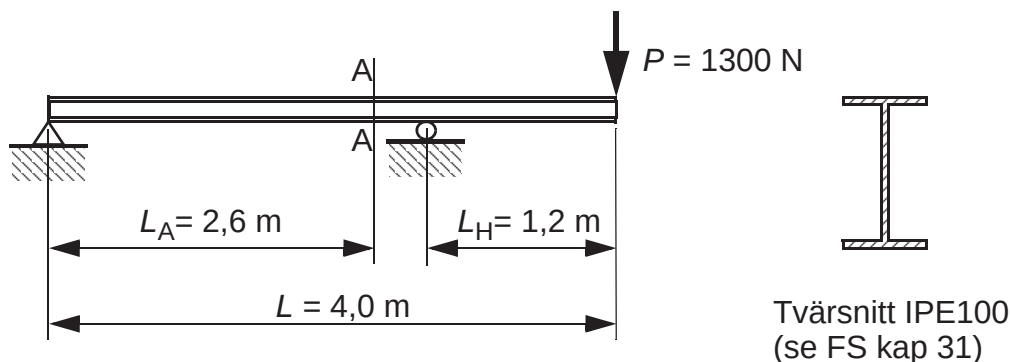
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E. FX-tenta i augusti, se kurshemsidan.

1. Två strävor med samma rektangulära tvärsnitt ($a \times a$) men med olika längd, randvillkor och material (elasticitetsmodul, termisk längdutvidningskoefficient) är momentfritt förbundna och monterade i serie, se figuren. Bestäm vilken temperaturhöjning ΔT som orsakar knäckning i (någon del av) konstruktionen (6p)

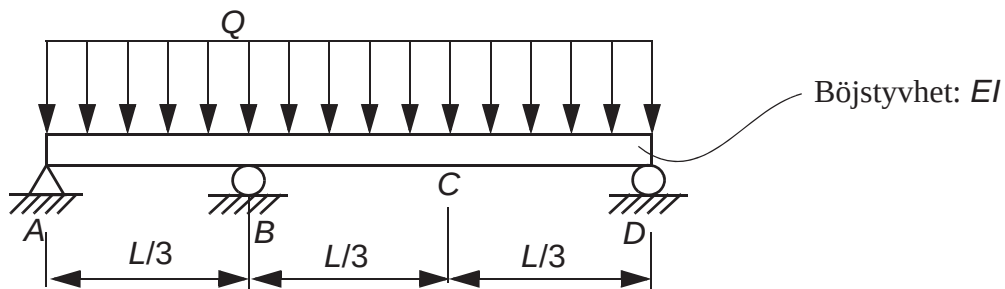
Ledning: Bestäm först kraften som uppkommer i strävor pga temperaturhöjningen ΔT .



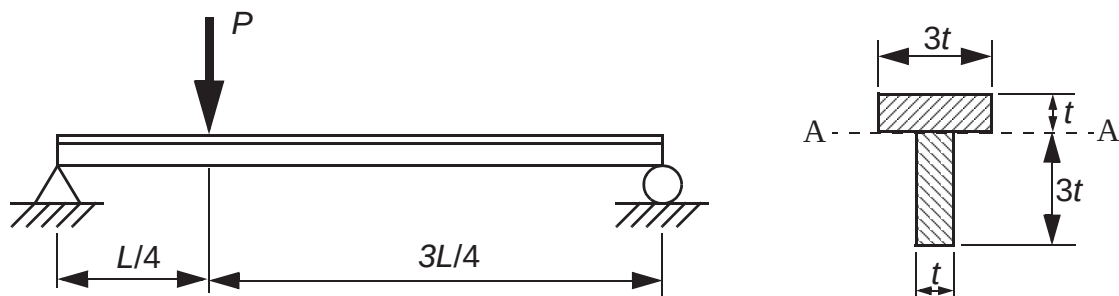
2. Bestäm största spänning i drag respektive tryck i snittet A-A hos balken i figuren. Var i tvärsnittet uppkommer dessa spänningar? (6p)



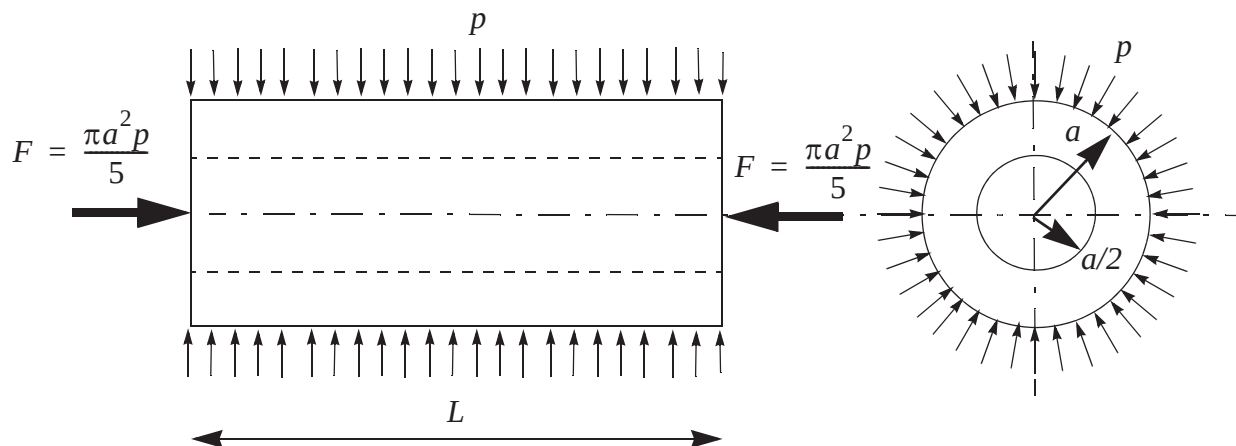
3. Bestäm nedböjning Δ i punkten C hos balken i figuren pga. lasten Q. (6p)



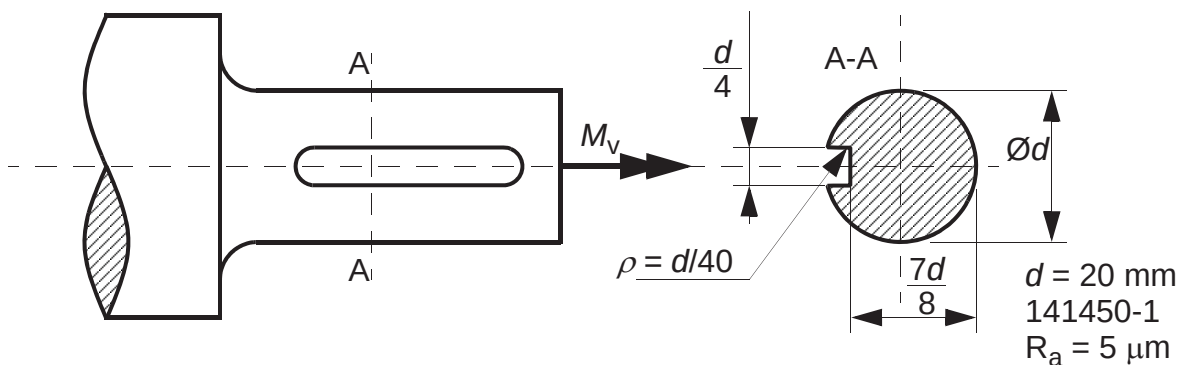
4. En fritt upplagd balk belastas med en punktkraft enligt figuren. Beräkning största böjskjuvspänningen i övergång mellan liv och fläns, d.v.s. i snittet A-A. (6 p)



5. Ett tjockväggigt (öppet) cylindriskt rör med längd och tvärsnittsdimensioner enligt figuren belastas med ett yttre övertryck p och en axiell tryckkraft $F = (\pi a^2 p)/5$. Beräkna rörets längdändring. Röret är tillverkat av ett linjärt elastiskt material med elasticitetsmodul E och Poissons tal ν . (6p)



6. Bestäm tillåten amplitud M_0 hos det vridande moment $M_v = M_0 \sin(\omega t)$ på axeltappen i figuren om säkerhet mot *utmattning vid kilspåret* ska vara minst 2,5. (6p)



Lösningstörskas: Hållf-grundkurs: Tentamen 22/5 '14

SE 1010 / 1020

① Jämvikt: $N_1 = N_2 \Rightarrow \sigma_1 = \sigma_2 (= \sigma)$ | $E_2 = 2E_1 = 2E$
 Trärsnitt: $A = a^2$, $I = a^4/12$ | $L_2 = 2L_1 = 2L$
 Kompatibilitet: $\delta_1 + \delta_2 = 0$ | $\alpha_2 = 2\alpha_1 = 2\alpha$
 Konstitutiva samband: $\delta_1 = (\frac{\sigma_1}{E_1} + \alpha_1 \Delta T) L_1$, $\delta_2 = (\frac{\sigma_2}{E_2} + \alpha_2 \Delta T) L_2$

Insatt fås $\delta_1 + \delta_2 = (\frac{\sigma}{E} + \alpha \Delta T) L + (\frac{\sigma}{2E} + 2\alpha \Delta T) 2L = 0$

varav: $\sigma = -\frac{5}{2} E \alpha \Delta T$; $P = -N_1 = \frac{5}{2} E a^2 \alpha \cdot \Delta T$

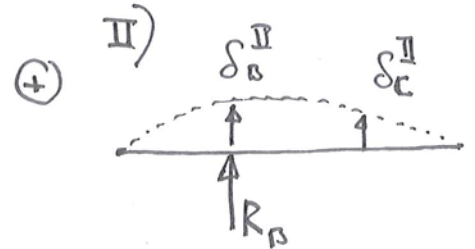
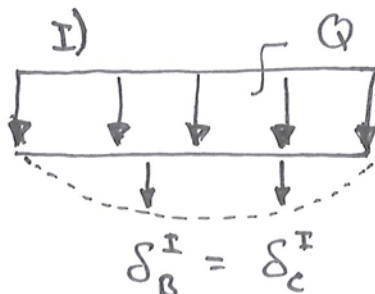
Knäckkraft: $P_{c1} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$; $P_{c2} = 2.05 \frac{\pi^2 2EI}{(2L)^2} = 1.025 P_{c1}$

Dvs P_{c1} dimensionerande!

$P_{c1} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} = \frac{5}{2} E a^2 \alpha \Delta T \Rightarrow \Delta T_c = \frac{\pi^2 a^2}{30 L^2 \alpha}$

③ Dela upp i

Här är $\beta = \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$
 $\alpha = \frac{2}{3}$



$\delta_B^I = \delta_c^I = \frac{QL^3}{24EI} \left[\frac{1}{3} - 2\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^4 \right] = \frac{22}{81} \frac{QL^3}{24EI}$

$\delta_B^{II} = \frac{R_B L^3}{3EI} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{32}{81} \frac{R_B L^3}{24EI}$

$\delta_c^{II} = \frac{R_B L^3}{6EI} \left(\frac{1}{3}\right) \left[\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2\right) \cdot \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{3}\right)^3 \right] = \frac{28}{81} \frac{R_B L^3}{24EI}$

Komp. kräver: $\delta_B^I - \delta_B^{II} = 0 \Rightarrow R_B = \frac{22}{32} Q$

Superposition ger: $\delta_c = \delta_c^I - \delta_c^{II} = \dots = \frac{11}{96 \cdot 81} \frac{QL^3}{EI}$

2.



$$\downarrow P \quad H \uparrow \quad PL_H + R_v(L - L_H) = 0$$

$$R_v = -\frac{PL_H}{L - L_H}$$

FS tab 31.5 IPE100

$$I_y = 171 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$$h = 100 \text{ mm}$$

$$\sigma_A^{\text{ok}} = \frac{M_A h/2}{I_y} = 42,4 \text{ MPa}$$

Shift i A:



$$A) \quad M_A + R_v L_A = 0$$

$$M_A = \frac{PL_H L_A}{L - L_H} = 1449 \text{ Nm}$$

$$\sigma_A^{\text{uk}} = \frac{M_A (-h/2)}{I_y} = -42,4 \text{ MPa}$$

6.

$$\sigma_B = 470 \text{ MPa}$$

$$\tau_{uv} = 120 \text{ MPa}$$

$$K_f = 1 - q(K_t - 1) = 1,93$$

$$\tau_{uv, \text{red}} = \frac{\tau_{uv}}{K_r K_f} = 59,1 \text{ MPa}$$

$$\text{FS tab 33.7a} \quad s/d = 0,025 \Rightarrow K_t = 2,55$$

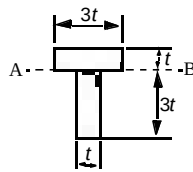
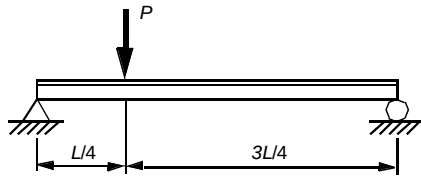
$$\text{FS fig 25.9} \quad q = \left\{ \begin{array}{l} s = 0,5 \text{ mm} \\ \sigma_B \end{array} \right\} \Rightarrow q = 0,6$$

$$\text{FS fig 25.12} \quad R_a = 5 \mu\text{m} \Rightarrow 1/R_R = 0,95$$

$$\tau_{\text{nom}} = \frac{M_o 16}{\pi d^3} \leq \frac{\tau_{uv, \text{red}}}{n_u}, n_u = 2,5$$

$$M_{o, \text{till}} = \frac{\pi d^3 \tau_{uv, \text{red}}}{16 n_u} = 37,1 \text{ Nm}$$

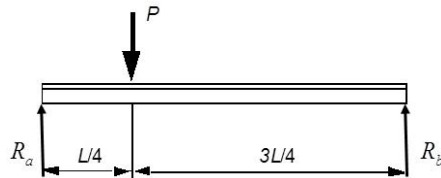
4.



Medelvärde, $\bar{\tau}$, av skjuvspänningen över den spänningsupptagande bredden, t , ges av FS (6.12)

$$\bar{\tau} = \frac{T \cdot S_{A^*}}{I \cdot b} \quad (1)$$

Beräkning av tvärkraften
Frilägg balken:

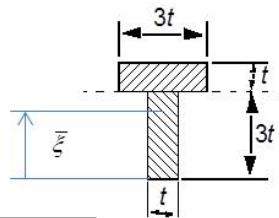


$$\left. \begin{array}{l} \uparrow: R_a + R_b - P = 0 \\ \curvearrowleft: PL - R_b 4L = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow R_b = \frac{P}{4} \quad R_a = \frac{3P}{4}$$

Snittning ger till beloppet största tvärkraften: $T = |T|_{\max} = \frac{3P}{4}$

Tvärsnittsegenskaperna
Tyngdpunktens läge:

$$\bar{\xi} = \frac{\frac{3}{2}t \cdot t \cdot 3t + 3t \cdot t \cdot \frac{7}{2}t}{6t^2} = \frac{5}{2}t$$



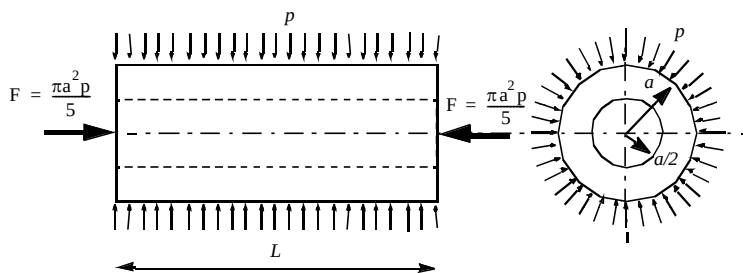
$$I_y = \frac{t(3t)^3}{12} + 3t^2 t^2 + \frac{3t \cdot t^2}{12} + 3t^2 t^2 = \frac{17}{2}t^4$$

$$S_{A^*} = 3t \cdot t \cdot t = 3t^3$$

Ekvation (1) ger:

$$\bar{\tau} = \frac{3P \cdot 3t^3 \cdot 2}{4t \cdot 17t^4} = \frac{9}{34} \frac{P}{t^2}$$

5.



$$\text{FS (7.27) ger } \begin{cases} \sigma_r = A - \frac{B}{r^2} \\ \sigma_\phi = A + \frac{B}{r^2} \end{cases}$$

$$\text{Randvillkor: } \begin{cases} \sigma_r(a) = -p \\ \sigma_r(\frac{a}{2}) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{4p}{3} \\ B = -\frac{pa^2}{3} \end{cases}$$

$$\text{Axiella spänningen blir: } \sigma_z = \frac{N}{A} = -\frac{\pi a^2 p}{5 \cdot \left(\pi a^2 - \pi \frac{a^2}{4} \right)} = -\frac{4}{15}p$$

$$\begin{aligned} \text{Hookes lag (FS(3.1) ger: } \epsilon_z &= \frac{1}{E} \left[\sigma_z - \nu(\sigma_r + \sigma_\phi) \right] = \frac{1}{E} \left[-\frac{4}{15}p - \nu \left(-\frac{4}{3}p + \frac{pa^2}{3r^2} - \frac{4}{3}p - \frac{pa^2}{3r^2} \right) \right] \\ &= \frac{p}{E} \left[-\frac{4}{15} - \nu \left(-\frac{4}{3} - \frac{4}{3} \right) \right] = \frac{4p}{15E} [-1 + 10\nu] \end{aligned}$$

Rörets förlängning blir:

$$\delta_z = \epsilon_z L = \frac{4pL}{15E} [-1 + 10\nu]$$